编　　号: *F-XXXX-SPCD-X.XX*

密　　级:

阶段标记: C/Z

页　　数:

型号代号 **XXXX**

文件名称 **嫦娥七号探测器有效载荷分系统**

XXXFPGA 装订参数说明文件

编写单位

编　　写

校　　对

审　　核

标　　审

批　　准

中国科学院月球与深空探测总体部

内容摘要：

本文详细阐述了CE-7 探测器有效载荷分系统 XXFPGA 装订参数的整体说明，参数地址分配，及参数状态说明，为XXFPGA 技术状态确定提供依据。

主题词	CE-7 探测器　载荷分系统　*XXFPGA*　装订参数说明

更改栏	更改单号	更改日期	更改人	更改办法

目录

1. 概述.....1

2. 整体说明.....1

3. 装订参数设计.....5

4. 参数状态说明.....8

4.1. 宏指令表.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.1.1 宏指令 1-月震仪开机.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.2. 流程表参数说明.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.2.1 雷达自主控制流程表.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.3. 能道阈值参数说明.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.5.1 初始化表.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.5.1 阈值参数表.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5. 版本记录.....13

1. 概述

本装订参数作为中性原子成像仪主控 FPGA 的配置参数，与中性原子成像仪主控 FPGA 配套使用，其主要作用是描述各载荷的配置参数及在轨工作过程中载荷控制序列。

本文档为中性原子成像仪主控 FPGA 的装订参数说明文件，介绍装订参数表的具体情况，包括各部分内容地址分配，格式内容等。作为装订参数表的说明文件，用于在研制过程中的依据文件及技术状态控制文件。

配置标识（含版本号）：F/ CEY07-7-ZJ/00-1.04

校验和：

2. 整体说明

装订参数存储于 MRAM 中，为保证数据可靠性，共存储一主三备相同的参数配置。

装订参数共有 153 字节，包含高压配置参数、TDC 芯片寄存器配置数据、CAD-II 初始化寄存器配置数据、温控阈值参数、子模式参数、科学数据采样阈值、比较器阈值等参数配置。

其中各部分地址分配及使用情况如下表所示

表 2-1 地址分配及使用情况

表号	内容	地址	长度（byte）	备注
1.	长度域高字节	01H	1	
2.	长度域低字节	02H	1	
3.	飞行时间参数配置寄存器字节	03-06H	4	
4.	飞行时间参数配置寄存器字节	07-0AH	4	
5.	飞行时间参数配置寄存器字节	0B-0EH	4	

6.	飞行时间参数配置寄存器字节	0F-12H	4	
7.	飞行时间参数配置寄存器字节	13-16H	4	
8.	飞行时间参数配置寄存器字节	17-1AH	4	
9.	飞行时间参数配置寄存器字节	1B-1EH	4	
10.	飞行时间参数配置寄存器字节	1F-22H	4	
11.	飞行时间参数配置寄存器字节	23-26H	4	
12.	飞行时间参数配置寄存器字节	27-2AH	4	
13.	飞行时间参数配置寄存器字节	2B-2EH	4	
14.	飞行时间参数配置寄存器字节	2F-32H	4	
15.	飞行时间参数配置寄存器字节	33-36H	4	
16.	比较器 1 阈值	37-38H	2	
17.	比较器 2 阈值	39-3AH	2	
18.	比较器 3 阈值	3B-3CH	2	
19.	比较器 4 阈值	3D-3EH	2	
20.	高速 AD 采样阈值	3F-40H	2	
21.	自主温控阈值下限	41H	1	
22.	自主温控阈值上限	42H	1	
23.	烘烤温控终止阈值	43H	1	

24.	飞行时间采样时间周期	44-45H	2	
25.	子模式设置	46H	1	
26.	偏转负高压使能 ACCHV	47H	1	
27.	偏转正高压使能 PHV	48H	1	
28.	碳膜主高压设定	49-4AH	2	
29.	引导电场高压设定	4B-4CH	2	
30.	MCP1 高压设定	4D-4EH	2	
31.	MCP2 高压设定	4F-50H	2	
32.	A/B/C0 模式负高压设置	51-52H	2	
33.	A/B/C0 模式正高压设置	53-54H	2	
34.	A/B/C1 模式负高压设置	55-56H	2	
35.	A/B/C1 模式正高压设置	57-58H	2	
36.	A/B/C2 模式负高压设置	59-5AH	2	
37.	A/B/C2 模式正高压设置	5B-5CH	2	
38.	A/B/C3 模式负高压设置	5D-5EH	2	
39.	A/B/C3 模式正高压设置	5F-60H	2	
40.	A/B/C4 模式负高压设置	61-62H	2	

41.	A/B/C4 模式正高压设置	63-64H	2	
42.	A/B/C5 模式负高压设置	65-66H	2	
43.	A/B/C5 模式正高压设置	67-68H	2	
44.	A/B/C6 模式负高压设置	69-6AH	2	
45.	A/B/C6 模式正高压设置	6B-6CH	2	
46.	A/B/C7 模式负高压设置	6D-6EH	2	
47.	A/B/C7 模式正高压设置	6F-70H	2	
48.	A/B/C8 模式负高压设置	71-72H	2	
49.	A/B/C8 模式正高压设置	73-74H	2	
50.	A/B/C9 模式负高压设置	75-76H	2	
51.	A/B/C9 模式正高压设置	77-78H	2	
52.	A/B/CA 模式负高压设置	79-7AH	2	
53.	A/B/CA 模式正高压设置	7B-7CH	2	
54.	二次电子幅度阈值 1	7D-7FH	3	
55.	二次电子幅度阈值 2	80-82H	3	

56.	二次电子幅度阈值 3	83-85H	3	
57.	二次电子幅度阈值 4	86-88H	3	
58.	自主温控开关	89H	1	
59.	飞行时间阈值 1	8A-8BH	2	
60.	飞行时间阈值 2	8C-8DH	2	
61.	CAD-II 初始化寄存器	8E-96H	9	
62.	TDC 读取模式	97H	1	
63.	高速 AD 采样阈值上限	98-99H	2	
64.	备用	9A-FFH		

3. 装订参数设计

本设备设计了压配置参数、TDC 芯片寄存器配置数据、CAD-II 初始化寄存器配置数据、温控阈值参数、子模式参数、科学数据采样阈值、比较器阈值等参数配置内容使用的地址分配如下表所示

表 3-1 装订参数地址分配表

序号	*名称*	*起始地址*	*结束地址*	*备注*
1.	长度域高字节	01H	01H	
2.	长度域低字节	02H	02H	
3.	飞行时间参数配置寄存器字节	03H	06H	
4.	飞行时间参数配置寄存器字节	07H	0AH	
5.	飞行时间参数配置寄存器字节	0BH	0EH	
6.	飞行时间参数配置寄存器字节	0FH	12H	
7.	飞行时间参数配置寄存器字节	13H	16H	

8.	飞行时间参数配置寄存器字节	17H	1AH	
9.	飞行时间参数配置寄存器字节	1BH	1EH	
10.	飞行时间参数配置寄存器字节	1FH	22H	
11.	飞行时间参数配置寄存器字节	23H	26H	
12.	飞行时间参数配置寄存器字节	27H	2AH	
13.	飞行时间参数配置寄存器字节	2BH	2EH	
14.	飞行时间参数配置寄存器字节	2FH	32H	
15.	飞行时间参数配置寄存器字节	33H	36H	
16.	比较器 1 阈值	37H	38H	
17.	比较器 2 阈值	39H	3AH	
18.	比较器 3 阈值	3BH	3CH	
19.	比较器 4 阈值	3DH	3EH	
20.	高速 AD 采样阈值	3FH	40H	
21.	自主温控阈值下限	41H	41H	
22.	自主温控阈值上限	42H	42H	
23.	烘烤温控终止阈值	43H	43H	
24.	飞行时间采样时间周期	44H	45H	
25.	子模式设置	46H	46H	
26.	偏转负高压使能 ACCHV	47H	47H	
27.	偏转正高压使能 PHV	48H	48H	
28.	碳膜主高压设定	49H	4AH	
29.	引导电场高压设定	4BH	4CH	
30.	MCP1 高压设定	4DH	4EH	
31.	MCP2 高压设定	4FH	50H	
32.	A/B/C0 模式负高压设置	51H	52H	
33.	A/B/C0 模式正高压设置	53H	54H	
34.	A/B/C1 模式负高压设置	55H	56H	

35.	A/B/C1 模式正高压设置	57H	58H	
36.	A/B/C2 模式负高压设置	59H	5AH	
37.	A/B/C2 模式正高压设置	5BH	5CH	
38.	A/B/C3 模式负高压设置	5DH	5EH	
39.	A/B/C3 模式正高压设置	5FH	60H	
40.	A/B/C4 模式负高压设置	61H	62H	
41.	A/B/C4 模式正高压设置	63H	64H	
42.	A/B/C5 模式负高压设置	65H	66H	
43.	A/B/C5 模式正高压设置	67H	68H	
44.	A/B/C6 模式负高压设置	69H	6AH	
45.	A/B/C6 模式正高压设置	6BH	6CH	
46.	A/B/C7 模式负高压设置	6DH	6EH	
47.	A/B/C7 模式正高压设置	6FH	70H	
48.	A/B/C8 模式负高压设置	71H	72H	
49.	A/B/C8 模式正高压设置	73H	74H	
50.	A/B/C9 模式负高压设置	75H	76H	
51.	A/B/C9 模式正高压设置	77H	78H	
52.	A/B/CA 模式负高压设置	79H	7AH	
53.	A/B/CA 模式正高压设置	7BH	7CH	
54.	二次电子幅度阈值 1	7DH	7FH	
55.	二次电子幅度阈值 2	80H	82H	
56.	二次电子幅度阈值 3	83H	85H	
57.	二次电子幅度阈值 4	86H	88H	
58.	自主温控开关	89H	89H	
59.	飞行时间阈值 1	8AH	8BH	
60.	飞行时间阈值 2	8CH	8DH	
61.	CAD-II 初始化寄存器	8EH	96H	

62.	TDC 读取模式	97H	97H	
63.	高速 AD 采样阈值上限	98H	99H	
64.	备用			

4. 参数状态说明

4.1 初始化表

地址	初始化默认值	内容	说明	备注
01H	00H	长度域高字节	长度域	
02H	94H	长度域低字节		
03H	00H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 0：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
04H	07H			
05H	FCH			
06H	81H			
07H	10H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 1：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
08H	00H			
09H	00H			
0AH	00H			
0BH	20H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 2：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
0CH	00H			
0DH	00H			
0EH	02H			
0FH	30H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 3：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
10H	00H			
11H	00H			
12H	00H			
13H	46H	飞行时间参数配置	寄存器 4-1：高 4bit	

14H	00H	寄存器字节	为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
15H	00H			
16H	C7H			
17H	46H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 4-2：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
18H	40H			
19H	00H			
1AH	C7H			
1BH	46H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 4-3：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
1CH	80H			
1DH	00H			
1EH	C7H			
1FH	50H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 5：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
20H	20H			
21H	00H			
22H	5EH			
23H	60H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 6：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
24H	00H			
25H	00H			
26H	0FH			
27H	70H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 7：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
28H	48H			
29H	1FH			
2AH	B4H			
2BH	B7H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 11：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
2CH	FFH			
2DH	00H			
2EH	00H			
2FH	C2H	飞行时间参数配置	寄存器 12：高 4bit	

30H	00H	寄存器字节	为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
31H	00H			
32H	00H			
33H	E0H	飞行时间参数配置寄存器字节	寄存器 14：高 4bit 为配置寄存器地址，低 28bit 为配置寄存器参数。	
34H	00H			
35H	00H			
36H	00H			
37-38H	01H C2H	比较器 1 阈值	比较器阈值，低 12 位有效	
39-3AH	01H 5EH	比较器 2 阈值		
3B-3CH	01H 90H	比较器 3 阈值		
3D-3EH	01H 90H	比较器 4 阈值		
3F-40H	06H FEH	高速 AD 采样阈值下限	AD 采样阈值，低 12 位有效	
41H	36H	自主温控阈值下限	-20℃	
42H	18H	自主温控阈值上限	20℃	
43H	05H	烘烤温控终止阈值	75℃	
44-45H	00H 0FH	飞行时间采样时间周期	200ns	
46H	~~C2H~~C1H	子模式设置	0xA0~0xAA:A 探头模式 0xB0~0xBA: B 探头模式 0xC0~0xCA:C(A+B)探头模式	
47H	A1H	偏转负高压使能 ACCHV	0xA1	其他禁止
48H	B1H	偏转正高压使能 PHV	0xB1	其他禁止

49-4AH	00H 00H	碳膜主高压设定	~~-3000~~V	公式 V=S*1500-
4B-4CH	00H 00H	引导电场高压设定	~~-2000~~V	公式 V=S*1000
4D-4EH	00H 00H	MCP1 高压设定	~~200V~~0V	公式 V=S*1000
4F-50H	00H 00H	MCP2 高压设定	~~200V~~0V	公式 V=S*1000
51-52H	00H 32H	A/B/C0 模式负高压设置	-100V	公式 V=S*5000
53-54H	00H 2EH	A/B/C0 模式正高压设置	100V	公式 V=S*5000
55-56H	00H 00H	A/B/C1 模式负高压设置	~~-2000~~V	公式 V=S*5000
57-58H	00H 00H	A/B/C1 模式正高压设置	~~200V~~0V	公式 V=S*5000
59-5AH	00H 5AH	A/B/C2 模式负高压设置	-300V	公式 V=S*5000
5B-5CH	00H 56H	A/B/C2 模式正高压设置	300V	公式 V=S*5000
5D-5EH	00H 6EH	A/B/C3 模式负高压设置	-400V	公式 V=S*5000
5F-60H	00H 6AH	A/B/C3 模式正高压设置	400V	公式 V=S*5000
61-62H	00H 82H	A/B/C4 模式负高压设置	-500V	公式 V=S*5000
63-64H	00H 7EH	A/B/C4 模式正高压设置	500V	公式 V=S*5000
65-66H	00H 96H	A/B/C5 模式负高压	-600V	公式

		设置		V=S*5000
67-68H	00H 92H	A/B/C5 模式正高压设置	600V	公式 V=S*5000
69-6AH	00H AAH	A/B/C6 模式负高压设置	-700V	公式 V=S*5000
6B-6CH	00H A6H	A/B/C6 模式正高压设置	700V	公式 V=S*5000
6D-6EH	00H BEH	A/B/C7 模式负高压设置	-800V	公式 V=S*5000
6F-70H	00H BAH	A/B/C7 模式正高压设置	800V	公式 V=S*5000
71-72H	00H D2H	A/B/C8 模式负高压设置	-900V	公式 V=S*5000
73-74H	00H CEH	A/B/C8 模式正高压设置	900V	公式 V=S*5000
75-76H	00H E6H	A/B/C9 模式负高压设置	-1000V	公式 V=S*5000
77-78H	00H E2H	A/B/C9 模式正高压设置	1000V	公式 V=S*5000
79-7AH	00H FAH	A/B/CA 模式负高压设置	-1100V	公式 V=S*5000
7B-7CH	00H F6H	A/B/CA 模式正高压设置	1100V	公式 V=S*5000
7DH	00H	二次电子幅度阈值1	1 原初电子阈值	
7EH	00H			
7FH	1FH			
80H	00H	二次电子幅度阈值2	3 原初电子阈值	
81H	00H			
82H	2FH			

83H	00H	二次电子幅度阈值3	7 原初电子阈值	
84H	00H			
85H	3FH			
86H	00H	二次电子幅度阈值4	10 原初电子阈值	
87H	00H			
88H	4FH			
89H	C1H	自主温控开关	默认 C1 开，其余为关	
8AH	00H	飞行时间阈值 1	飞行时间阈值低 13 位有效	
8BH	9BH			
8CH	18H	飞行时间阈值 2	飞行时间阈值低 13 位有效	
8DH	29H			
8E-96H	75H 3FH 75H 3FH 00H 3FH 00H 3FH 64H	CAD-II 初始化寄存器		
97	D1H	TDC 读取模式		
98-99	00H 28H	高速 AD 采样阈值上限		
98-FFH		备用		

5. 版本记录

*/*记录历次版本的具体变更情况，具体到哪个表格的哪一项进行了修改，在下表进行说明*/*

序号	*变更项*				*变更前*	*变更后*	*变更原因*	*备注*
	名称	*章节*	*表号*	*……*				